

약리학 2주차

학습목표

- 1.1 약리학의 주요 영역을 나열하고 정의한다.
- 1.2 약물/약에 대해서 이해하고, 약물의 치료효과, 부작용 및 독작용에 대해 설명한다.
- 1.3 약물의 작용부위와 작용기전을 이해하고 효현제와길항제가 어떻게 약물 수용체에서 상호작용하는지 설명한다.
- 1.4 약물의 용량과 반응과의 관계와 반응과 시간과의 관계를 설명한다.
- 1.5 치료지수, 특이체질, 약물 알레르기 및 기형유발물질 같은 약물 안전성과 연관된 용어를 이해한다.
- 1.6 약물을 명명하고 분류하기 위해 사용하는 약물 명명법을 설명한다.

약의 역사

- 1. natural alternative therapies: 옛날에 자연의 물질을 직접 먹는 것
 - 2. traditional drugs: 자연물에서 성분을 추출해내는 것
 - 3. Biologics: 생물학 제제(동물 세포, 미생물 등)에서 추출한 호르몬, 백신 등 ex) 푸른곰팡이-> 페니실린
- 자연에 존재하던 것을 사용하다가, 직접 만들어가는 쪽으로 변해간다.

전문의약품 vs 일반의약품

1. **전문의약품(prescription)**: 처방전이 필요한 약

장점

- ① 진단에 맞는 치료제 처방가능
- ② 약물의 양과 빈도를 조절할 수 있음
- ③ 약물주의사항을 교육받을 수 있음

단점

병원을 방문해야 하는 번거로움

2. **일반의약품(OTC drugs)**: 처방전이 필요 없는 약

※OTC drugs: over the counter drugs. 약물의 안전역이 넣은 경우 비처방 약물로 지정. (안전역이 넓으면 용량을 정확히 조절 안 해도 괜찮음)

참고: 같은 일반의약품이라도 약국에서 파는 것과 편의점에서 파는 약. 용량이 약국보다 작음

장점

병원을 방문하지 않아도 됨(시간, 비용 절감)

단점

- ① 환자가 판단하여 구매하므로 적절한 약물을 선택하지 못할 수 있음
- ② 음식, 건강식품과의 상호작용과 약의 용량 등에 대한 교육을 못 받음
- ③ 주로 일시적 증상 완화시키는 약이므로 병이 진행될 수 있음

※참고

건강기능식품: 약국에서 약과 같이 팔지만 약이 아니다.

의약외품: 붕대, 소독약 등

약의 개발과정

약을 개발하는데 보통 7~12년 이상 걸린다.

1. Pre FDA phase

- ① 약의 분자를 디자인하거나 자연물에서 찾아냄
- ② 약의 추출하거나 합성함
- ③ 세포 실험, 동물 실험을 통해 안정성, 효과를 실험함

2. FDA phases

- ① IND 승인
- ② 1상 임상시험: 건강한 사람에게 먹여서 안전성 판단. (20~100명, 몇 달간)

참고: 한약은 안전하다는 고문헌이 있으면 통과 가능!

- ③ 2상 임상시험: 환자들에게 먹여 주로 안정성 확인. 위약효과를 거르지 않음. (100명 이상, 몇 달~2년, 효과, 짧은 기간동안 안전성)
- ④ 3상 임상시험: 환자들에게 먹여 주로 효과 확인. 위약효과 걸러냄. (몇 백명~몇 천명, 1~4년, 안전성, 복용량, 효과)

⑤ 약 출시

⑥ 4상 임상시험: 출시 후 부작용, 효과 등을 확인함

약리학 Pharmacology

Pharmacology: Pharmaco(drug)+logos(science)

->생체에 투여함으로써 생기는 생체의 반응에 관심을 가지고 그 성질, 제법, 유래, 작용, 치료적 응용 등의 전반을 연구하는 학문

약리학의 분야

1. 약력학 Pharmacodynamics(Pd)

생체에서 약의 작용을 연구하는 학문

약물이 인체를 어떻게 변화시키는가?

작용부위에 도착한 약이 어떤 효과가 있는가?

수용체 반응, Dose-responses phenomena(moa), 효능, 독성

2. 약동학 Pharmacokinetics(Pk)

약물의 흡수, 분포, 대사 및 제거 과정(ADME)에 대한 학문

인체가 약물을 어떻게 변화시키는가?

어떻게 약물을 우리가 원하는 곳에 사용하고 싶은 형태로 보내는가?

약물의 용량, 작용부위에서의 농도, 효과시간, 반감기, 생체 이용률

3. 기타 분야

약치학: 질병치료에서 약물의 사용에 대한 학문

ex) 적응증, 약이 어떻게 치료하는지

약학: 치료약의 준비와 조제에 대한 학문

Ex) 항생제 처방할 때 장을 보호하는 약을 같이 처방함

약량학: 치료효과를 나타내는데 필요한 약물의 용량에 대한 학문

독성학: 생명체에 대한 약물의 유해작용에 대한 학문

Ex) 약, 미세먼지, 미세 플라스틱 등의 유해작용

원치 않는 약물작용

1. 부작용 Side Effects

경미한 불편을 야기함, 해롭지 않음(기존 효과를 크게 건들지 않음)

Ex) 항히스타민제 -> 입안 마름, 졸림

2. 유해작용 Adverse Effects

치료를 지연(adverse), 잠재적으로 해로움

용량 조절 혹은 대체약 필요

3. 독작용 Toxic Effects

중독, 생명위협 등 심각하게 해로움

투약중지 및 해독제 필요

※ 유해작용, 독작용은 절대 그대로 방치하면 안된다.

※ 유해작용과 독작용은 심각도로 나뉩니다.

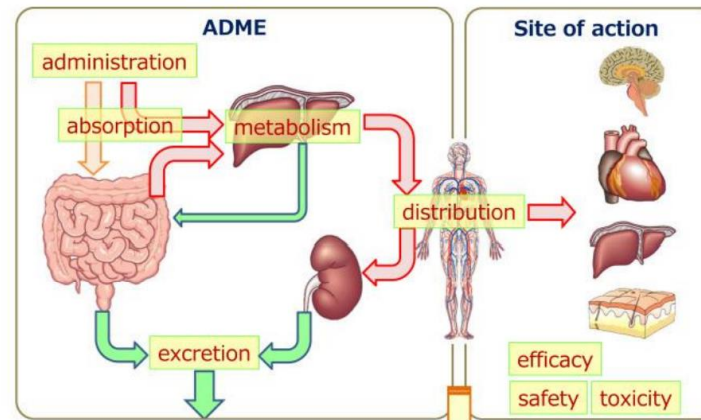
약리학의 주요 용어

ED50, LD50, 금기, 길항제, 독성작용부작용, 비처방 약물, 상품명(흔히 말하는 타이레놀), 수용체, 약, 약리학,

약리학의 기본 개념

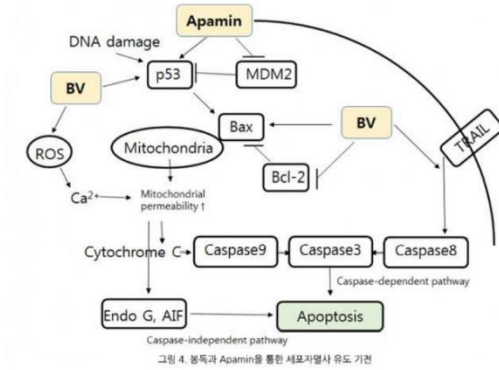
1. 작용부위 Site of action: 약물이 효과를 나타내는 신체 부위

ex) 아스피린 -> 뇌의 시상하부



2. 작용기전 Mechanism of Action(MoA): 약물이 효과를 어떻게 내는가?

Ex) 봉침의 아파민 성분이 어떻게 치료 세포에 Apoptosis를 유도하는지



일반적으로 약은 특정 수용체에 반응하여 일어난다.

3. 수용체 부위 Receptor site

약물의 작용은 대개 세포에 존재하는 어떤 구조물(수용체)에 결합하면서 시작한다. 이때 약물이 세포와 결합하는 부위가 수용체 부위이다.

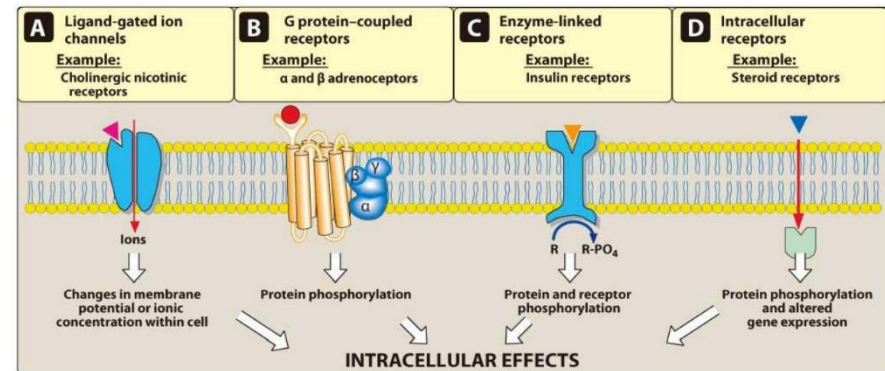
Ex) 모르핀-아편수용체(뇌)

Drug-receptor complex: 세포는 다른 형태의 수용체를 가지며, 특정 리간드에 대해 특이적이고 독특한 반응을 한다

심장: (nor)epinephrine receptor, muscarin receptor

참고: 대부분 수용체는 약물/화학물질의 유형으로 명명됨

수용체 종류



A: 신경, 심장, 근육에서 이온들이 이동할 때 관련된 채널. 수용체가 직접 변하는 것이 아닌 평소에 닫혀있다가 필요할 때 연다.

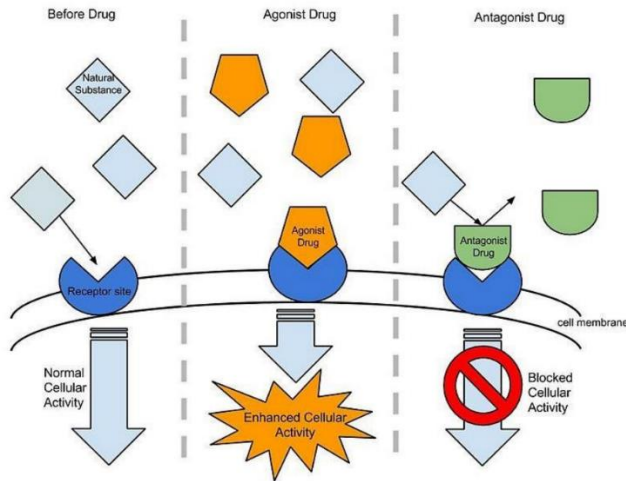
B: 수용체와 결합하면 옆에 있는 adaptive molecule이 도와 수용체가 변하면서 작용. 가장 일반적이다.

C: B와 차이점은 이웃들이 없고 효소의 활성도에 따라 활성도가 올랐다 내려갔다 한다. Ex) 인슐린 수용체

D: 호르몬이 직접 세포막을 통과하여 세포내의 수용체와 반응한다.

효현제(Agonist): 약물작용을 나타낸다.

길항제(Antagonist): 약물작용을 억제한다.



경쟁적 길항: 길항제가 수용체에 결합하여 수용체와 효현제의 결합을 막는 것

참고: 경쟁적 길항 외에도 효현제와 결합 이후 반응을 막는 길항제도 있다.

약물-반응곡선

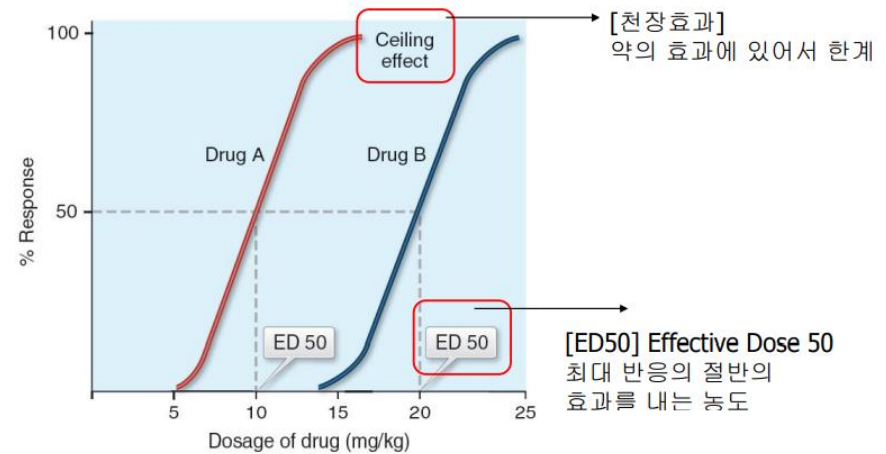
용량에 비례하여 어떤 효능이 나타나는지를 보는 곡선

천장효과: 약의 효과에 있어서 한계. 더 이상 용량을 늘려도 효과가 증가하지 않는 것

ED50(Effective Dose 50): 최대반응 반응의 절반의 효과를 내는 농도

Potency(효력): 효과를 나타내는 데 필요한 약물 용량

Efficacy(효능): 약물이 수용체와 상호작용할 때 약물이 일으키는 반응의 크기



ED50를 보면 A가 B보다 2배의 효력이 있다.

시간-혈장 약물 농도 곡선

약을 먹은 후 시간에 따라 혈액 속에 약이 얼마나 남았는지 보는 곡선

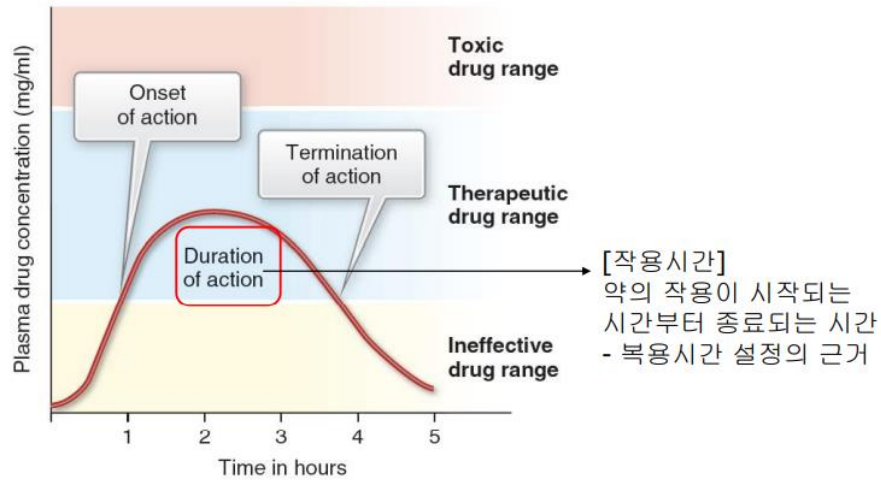
작용시간: 약의 작용이 시작되는 시간부터 종료되는 시간

무효과 범위: 약이 작용하지 않는 범위

치료효과 범위: 치료 효과가 나타나는, 유효농도가 되는 범위

독성농도 범위: 독성 농도가 되는, 몸에 안 좋은 범위

작용 시작: 투약하고 처음 효과가 관찰되기까지의 시간



위 그래프에서 약의 효과 유지하고 싶다면 투약하고 3시간 지난 후 다시 투약해야한다. 투약 간격이 짧다면 환자의 순응도가 낮아지므로 작용기간이 길수록 좋다.

※(복약)순응도: 의사가 처방한 약을 환자가 정확하게 복용하고 의사, 약사, 간호사 등의 충고나 지시를 따르는 정도의 척도

약물 안전성

LD50(Lethal dose 50): 실험동물의 절반이 희생되는 용량

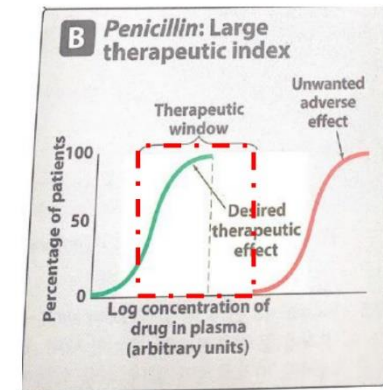
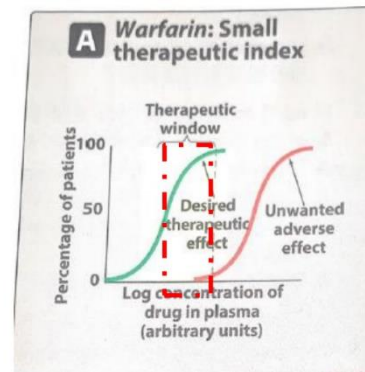
치료지수(Therapeutic index, TI): 치사량의 유효량에 대한 비율 (LD50/ED50). 치료지수 = 치사량/유효량

약물의 상대적 안전성 평가를 나타냄

Ex) 어떤 약이 ED50가 10mg, LD50이 20mg이면 TI는 2가 된다.

TI가 작으면 복용량을 조금만 실수해도 유해작용이 나타날 수 있다.

★TI가 높을수록 안전하다!



페니실린은 TI지수가 높으나 와파린은 낮다.

유해작용 Adverse Drug Effects

교재(알기쉬운약리학)가 헛갈리게 써놨는데 한글말고 영단어로 보는 것이 편할 것 같아요.

약은 항상 용량의존적으로 효과를 낸다.

약을 많이 먹으면 무조건 유해작용이 나타난다.

예외적으로 특이체질, 알레르기는 용량 비의존적으로 발생한다.

약물 명칭

화학명: 화학물질의 이름. 길고 어렵다는 단점

일반명: 소유권 없는(비독점적) 줄여서 부르는 이름

상품명(상표명): 제약회사에서 판매할 때 사용하는 소유권 있는 이름

Ex)

화학명	para-acetylamino-phenol
일반명	Acetaminophen
상품명	Tylenol

※ 동일한 약이라도 회사마다 이름이 다르다.

약물 조회

약전이 있지만 네이버가 최고다. 네이버에 약 쳐보면 약전에서 정보 가져와서 잘 보여준다.

Drug categories(참고)

영어논문을 보면 약을 drug, agent, substance 등으로 표현함

Drug, agent: 치료하는 약

Substance: 부정적인 어감이 섞여있다. Ex) 마약, controlled substance(규제약물)

미국 약물 규제와 분류와 예(참고)

규제 분류 단계	남용 가능성	신체적 의존 가능성	정신적 의존 가능성	예	치료적 사용
I	가장 높음	높음	높음	heroin, lysergic acid diethylamide (LSD), marijuana (cannabis), peyote, methaqualone, and 3,4-methylenedioxymethamphetamine ("ecstasy")	제한적이고 치료적으로 사용하지 않음
II	높음	높음	높음	hydromorphone, methadone, meperidine, oxycodone, and fentanyl; amphetamine, methamphetamine, methylphenidate, cocaine, amobarbital, glutethimide, and pentobarbital	
III	중간	중간	높음	hydrocodone 15mg 이하로 혼합된 복합제제, codeine 90mg 을 넘지 않게 혼합된 복합제제, buprenorphine products, benzphetamine, phendimetrazine, ketamine, and anabolic steroids	처방전을 가지고 치료적으로 사용; 일부 약물들은 다이상 사용되지 않음(II, III, IV단계)
IV	낮음	낮음	낮음	alprazolam, clonazepam, clorazepate, diazepam, lorazepam, midazolam, temazepam, and triazolam	
V	가장 낮음	가장 낮음	가장 낮음	100mL, 혹은 100g 당 codeine 200mg 이하로 혼합된 기침약	처방전 없이 치료적으로 사용

Codeine은 진통 목적으로 사용하면 용량이 많아서 3단계지만 기침 억제 목적으로 사용하면 용량이 적어서 4단계에 속한다.

미국 FDA 임신 안정성 등급(참고)

범주 A

임신 여성을 대상으로 한 임상시험에서 태아에게 위험과 해를 준 결과가 없다.

범주 B

동물실험에서 태아에 대한 위험과 유해반응의 근거가 없다. 임신 여성을 대상으로 한 실험 연구에서 위험을 입증하지 못한다.

범주 C

동물실험에서 태아에게 유해반응을 보였고, 임신 여성을 대상으로 한 임상시험은 실시되지 않았다. 또는 동물실험과 임신 여성을 대상으로 한 임상시험은 시행되지 않았다.

범주 D

태아에게 위험성이 나타났으나, 약물 사용의 유익이 잠재적인 위험성보다 크다. (예를 들어, 생명이 위급한 상황이나 심각한 질병 상태에서 안전한 약물을 사용할 수 없거나 또는 효과가 없을 때에 필요하다면 사용할 수 있다.)

범주 X

동물과 인간 대상 연구에서 치명적인 기형을 보였다. 임신 중이거나 임신 가능성이 있는 여성에게 절대 금기이다.

Thalidomide의 경우 동물실험에서는 문제가 없었는데 임신부가 먹으니까 아이들이 팔 없이 태어났다고 해요. 이 일로 효능보다 안전성이 더 우선시되었다고 하네요.